

Solución Problemas Sucesiones y Series Funcionales

Juan Rodríguez

August 13, 2026

1 Ejercicio 1

Dada la familia de funciones

$$f_n(x) = x^n$$

definidas en el intervalo $[0, +\infty)$, estudiar el campo de convergencia de la sucesión $\{f_n\}$. ¿Es la sucesión uniformemente convergente en $[0, 1]$?

1.1 Solución

Estudiamos el límite puntual:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n$$

Si $0 \leq x < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$$

Si $x = 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = 1$$

Si $x > 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = +\infty$$

Por tanto, el campo de convergencia es:

$$C = [0, 1]$$

y la función límite es:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Estudiamos ahora la convergencia uniforme en $[0, 1]$.

Cada función $f_n(x) = x^n$ es continua en $[0, 1]$, pero la función límite $f(x)$ no es continua en $x = 1$.

Por tanto, la convergencia no puede ser uniforme:

$$\{f_n\} \text{ no converge uniformemente en } [0, 1]$$

2 Ejercicio 2

Dada la sucesión de funciones cuyo término general es

$$f_n(x) = x + n$$

estudiar su convergencia.

2.1 Solución

Estudiamos el límite puntual:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x + n)$$

Para cualquier $x \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x + n) = +\infty$$

Por tanto, la sucesión no converge puntualmente a ninguna función real.

$$C = \emptyset$$

En consecuencia, tampoco puede existir convergencia uniforme en ningún intervalo no vacío.

$$\{f_n\} \text{ no es uniformemente convergente}$$

3 Ejercicio 3

Dada la sucesión de funciones cuyo término general es

$$f_n(x) = e^{-nx}$$

determinar su límite puntual y si la sucesión converge uniformemente en el intervalo $[a, +\infty)$ con $a > 0$.

3.1 Solución

Estudiamos el límite puntual:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx}$$

Si $x > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx} = 0$$

Si $x = 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^0 = 1$$

Si $x < 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx} = +\infty$$

Por tanto, el campo de convergencia es:

$$C = [0, +\infty)$$

y la función límite es:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$$

Estudiamos ahora la convergencia uniforme en $[a, +\infty)$, con $a > 0$.
Como en dicho intervalo $f(x) = 0$:

$$|f_n(x) - f(x)| = e^{-nx}$$

El máximo se alcanza en $x = a$:

$$\sup_{x \in [a, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = e^{-na}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-na} = 0$$

Por tanto:

$$\boxed{\{f_n\} \text{ converge uniformemente en } [a, +\infty)}$$

4 Ejercicio 4

Dada la sucesión de funciones cuyo término general es

$$f_n(x) = nxe^{-nx}$$

determinar su límite puntual y si la sucesión converge uniformemente en algún intervalo.

4.1 Solución

Estudiamos el límite puntual:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nxe^{-nx}$$

Si $x > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nxe^{-nx} = 0$$

Si $x = 0$:

$$f_n(0) = 0$$

Si $x < 0$:

$$nxe^{-nx} \rightarrow -\infty$$

Por tanto, el campo de convergencia es:

$$C = [0, +\infty)$$

y la función límite es:

$$f(x) = 0$$

Estudiamos ahora la convergencia uniforme en $[0, +\infty)$:

$$|f_n(x) - f(x)| = nxe^{-nx}$$

Buscamos su máximo:

$$\frac{d}{dx} (nxe^{-nx}) = ne^{-nx}(1 - nx)$$

$$1 - nx = 0 \quad \implies \quad x = \frac{1}{n}$$

Por tanto:

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = e^{-1}$$

Como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-1} = e^{-1} \neq 0$$

la convergencia no es uniforme en $[0, +\infty)$.

$$\{f_n\} \text{ no converge uniformemente en } [0, +\infty)$$

Sin embargo, para cualquier $a > 0$:

$$\sup_{x \in [a, +\infty)} nxe^{-nx} = nae^{-na}$$

para n suficientemente grande, y:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nae^{-na} = 0$$

Por tanto:

$$\{f_n\} \text{ converge uniformemente en } [a, +\infty), \quad a > 0$$

5 Ejercicio 5

Dada la sucesión de funciones cuyo término general es

$$f_n(x) = \frac{2nx}{1 + n^4x^2}, \quad x \in [0, 1]$$

determinar su límite puntual y si la sucesión converge uniformemente en dicho intervalo.

5.1 Solución

Estudiamos el límite puntual:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2nx}{1 + n^4x^2}$$

Si $x = 0$:

$$f_n(0) = 0$$

Si $x > 0$:

$$\frac{2nx}{1 + n^4x^2} = \frac{2x/n^3}{1/n^4 + x^2} \longrightarrow 0$$

Por tanto:

$$\boxed{f(x) = 0 \quad \forall x \in [0, 1]}$$

Estudiamos ahora la convergencia uniforme:

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{2nx}{1 + n^4x^2}$$

Buscamos su máximo derivando:

$$f'_n(x) = \frac{2n(1 + n^4x^2) - 2nx(2n^4x)}{(1 + n^4x^2)^2}$$

$$= \frac{2n(1 - n^4x^2)}{(1 + n^4x^2)^2}$$

$$1 - n^4 x^2 = 0 \quad \implies \quad x = \frac{1}{n^2}$$

Entonces:

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{2n^{\frac{1}{n^2}}}{1 + n^4 \frac{1}{n^4}} = \frac{1}{n}$$

Como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

se concluye que:

$$\boxed{\{f_n\} \text{ converge uniformemente en } [0, 1]}$$

6 Ejercicio 6

Dada la sucesión de funciones cuyo término general es

$$f_n(x) = \frac{nx}{1 + nx^2}, \quad x \in [0, +\infty)$$

calcular su límite puntual. A continuación, estudiar si esa función y las f_n están acotadas en ese intervalo. ¿Es la convergencia uniforme?

6.1 Solución

Estudiamos el límite puntual:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1 + nx^2}$$

Si $x = 0$:

$$f_n(0) = 0$$

Si $x > 0$:

$$\frac{nx}{1 + nx^2} = \frac{x}{\frac{1}{n} + x^2} \longrightarrow \frac{1}{x}$$

Por tanto:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

La función límite no está acotada en $[0, +\infty)$, ya que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

En cambio, para cada n fijo, estudiamos el máximo de f_n :

$$f'_n(x) = \frac{n(1 + nx^2) - nx(2nx)}{(1 + nx^2)^2} = \frac{n(1 - nx^2)}{(1 + nx^2)^2}$$

$$1 - nx^2 = 0 \quad \implies \quad x = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{\sqrt{n}}{2}$$

Por tanto, cada función f_n está acotada en $[0, +\infty)$.

Como todas las f_n están acotadas pero la función límite f no está acotada, la convergencia no puede ser uniforme.

$\{f_n\}$ no converge uniformemente en $[0, +\infty)$

7 Ejercicio 7

Estudiar la convergencia puntual y uniforme de la sucesión de funciones cuyo término general es

$$f_n(x) = \arctan(nx)$$

en todo $\mathbb{R}$.

7.1 Solución

Estudiamos el límite puntual:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(nx)$$

Si $x > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(nx) = \frac{\pi}{2}$$

Si $x = 0$:

$$f_n(0) = 0$$

Si $x < 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(nx) = -\frac{\pi}{2}$$

Por tanto, la función límite es:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x > 0 \end{cases}$$

La función límite no es continua en $x = 0$, mientras que todas las funciones $f_n(x) = \arctan(nx)$ son continuas en $\mathbb{R}$.

Por tanto, la convergencia no puede ser uniforme en $\mathbb{R}$:

$$\boxed{\{f_n\} \text{ no converge uniformemente en } \mathbb{R}}$$

En cambio, la sucesión sí converge puntualmente en todo $\mathbb{R}$:

$$\boxed{C = \mathbb{R}}$$

8 Ejercicio 8

Dada la sucesión de funciones cuyo término general es

$$f_n(x) = \frac{x+n}{1+xn}$$

calcular su límite puntual en $(0, +\infty)$ y determinar si es uniformemente convergente en $(1, +\infty)$.

8.1 Solución

Estudiamos el límite puntual:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x+n}{1+xn}$$

Dividimos numerador y denominador entre n :

$$\frac{x+n}{1+xn} = \frac{\frac{x}{n} + 1}{\frac{1}{n} + x}$$

Por tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x+n}{1+xn} = \frac{1}{x}$$

Así, la función límite es:

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \in (0, +\infty)}$$

Estudiamos ahora la convergencia uniforme en $(1, +\infty)$:

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{x+n}{1+xn} - \frac{1}{x} \right| \\ &= \left| \frac{x(x+n) - (1+xn)}{x(1+xn)} \right| = \frac{x^2 - 1}{x(1+xn)} \end{aligned}$$

Para $x > 1$:

$$0 < \frac{x^2 - 1}{x(1+xn)} < \frac{x^2}{x^2 n} = \frac{1}{n}$$

Por tanto:

$$\sup_{x \in (1, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n}$$

Como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

se concluye que:

$$\boxed{\{f_n\} \text{ converge uniformemente en } (1, +\infty)}$$

9 Ejercicio 9

Demostrar que la sucesión $\{f_n\}$, donde

$$f_n(x) = \frac{2n^2x}{(n^2x^2 + 1)^2}$$

no es uniformemente convergente en el intervalo $[0, 1]$ utilizando integrales.

9.1 Solución

Primero calculamos el límite puntual.

Si $x = 0$:

$$f_n(0) = 0$$

Si $x > 0$:

$$\frac{2n^2x}{(n^2x^2 + 1)^2} = \frac{\frac{2x}{n^2}}{\left(x^2 + \frac{1}{n^2}\right)^2} \rightarrow 0$$

Por tanto:

$$\boxed{f(x) = 0}$$

Si la convergencia fuese uniforme, al ser las f_n continuas en $[0, 1]$ se cumpliría:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0$$

Calculamos la integral:

$$\int_0^1 \frac{2n^2x}{(n^2x^2 + 1)^2} dx$$

Hacemos:

$$u = n^2x^2 + 1, \quad du = 2n^2x dx$$

$$\int_0^1 \frac{2n^2x}{(n^2x^2 + 1)^2} dx = \int_1^{n^2+1} \frac{1}{u^2} du$$

$$= \left[-\frac{1}{u} \right]_1^{n^2+1} = 1 - \frac{1}{n^2+1}$$

Por tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 1 \neq 0 = \int_0^1 f(x) dx$$

Luego la convergencia no puede ser uniforme:

$$\boxed{\{f_n\} \text{ no converge uniformemente en } [0, 1]}$$

10 Ejercicio 10

Estudiar la convergencia puntual de la serie de funciones

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n} \right)^n, \quad x \geq 0$$

10.1 Solución

Para que la serie pueda converger es necesario que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x + \frac{1}{n} \right)^n = 0$$

Estudiamos según el valor de x .

Si $x = 0$:

$$\left(\frac{1}{n} \right)^n \rightarrow 0$$

y la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$$

es convergente.

Si $0 < x < 1$, aplicamos el criterio de la raíz:

$$\sqrt[n]{\left(x + \frac{1}{n}\right)^n} = x + \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x + \frac{1}{n}\right) = x < 1$$

Por tanto, la serie converge.

Si $x = 1$:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e \neq 0$$

por lo que la serie diverge.

Si $x > 1$:

$$\left(x + \frac{1}{n}\right)^n \not\rightarrow 0$$

y la serie también diverge.

Por tanto, el campo de convergencia puntual es:

$$\boxed{C = [0, 1)}$$

11 Ejercicio 11

Estudiar la convergencia puntual de la serie de funciones

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$$

en $(0, 1)$ y calcular $S(x)$.

11.1 Solución

La serie es geométrica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

Una serie geométrica converge si:

$$|x| < 1$$

Como $x \in (0, 1)$, la serie converge para todo punto del intervalo.
Por tanto:

$$C = (0, 1)$$

La suma de una serie geométrica es:

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

Por tanto:

$$S(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (0, 1)$$

12 Ejercicio 12

Determinar si la serie de funciones

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^{n-1}$$

es uniformemente convergente en $[0, 1]$.

12.1 Solución

Para $0 \leq x < 1$, la serie es geométrica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^{n-1} = (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$$

$$= (1-x) \frac{1}{1-x} = 1$$

Si $x = 1$:

$$(1-x)x^{n-1} = 0$$

para todo n , por lo que:

$$S(1) = 0$$

Así, la función suma es:

$$S(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

Cada término

$$f_n(x) = (1-x)x^{n-1}$$

es continuo en $[0, 1]$, pero la función suma $S(x)$ no es continua en $x = 1$. Por tanto, la serie no puede converger uniformemente en $[0, 1]$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^{n-1} \text{ no converge uniformemente en } [0, 1]$$

13 Ejercicio 13

Determinar si la serie de funciones

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$$

es uniformemente convergente en todo $\mathbb{R}$.

13.1 Solución

Aplicamos el criterio mayorante de Weierstrass.
Como:

$$|\sin(nx)| \leq 1$$

se tiene:

$$\left| \frac{\sin(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

La serie numérica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

es convergente.

Por el criterio mayorante de Weierstrass:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2} \text{ converge uniformemente en } \mathbb{R}$$

14 Ejercicio 14

Determinar si la serie de funciones

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^2x^2}$$

es uniformemente convergente en el intervalo $[c, +\infty)$, donde $c > 0$.

14.1 Solución

Aplicamos el criterio mayorante de Weierstrass.

Para $x \geq c > 0$:

$$\frac{x}{1+n^2x^2} \leq \frac{x}{n^2x^2} = \frac{1}{n^2x}$$

Como $x \geq c$:

$$\frac{1}{n^2x} \leq \frac{1}{n^2c}$$

Por tanto:

$$\left| \frac{x}{1+n^2x^2} \right| \leq \frac{1}{n^2c}$$

La serie numérica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2c} = \frac{1}{c} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

es convergente.

Por el criterio mayorante de Weierstrass:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^2x^2} \text{ converge uniformemente en } [c, +\infty)$$

15 Ejercicio 15

Determinar si la serie de funciones

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n$$

es uniformemente convergente en el intervalo $[-a, a]$, donde $a > 0$.

15.1 Solución

Aplicamos el criterio mayorante de Weierstrass.

Para $x \in [-a, a]$:

$$|x| \leq a$$

Por tanto:

$$\left| \frac{(-1)^n}{n!} x^n \right| = \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{a^n}{n!}$$

La serie numérica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$$

es convergente, ya que:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} = e^a$$

Por el criterio mayorante de Weierstrass:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n \text{ converge uniformemente en } [-a, a]$$

16 Ejercicio 16

Demostrar que la serie de funciones

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2\alpha} \sin(nx)$$

es uniformemente convergente en $\mathbb{R}$ para cualquier valor $\alpha > 0$.

16.1 Solución

Aplicamos el criterio mayorante de Weierstrass.

Como:

$$|\sin(nx)| \leq 1$$

se tiene:

$$\left| e^{-n^2\alpha} \sin(nx) \right| \leq e^{-n^2\alpha}$$

Para $n \geq 1$:

$$n^2 \geq n$$

y como $\alpha > 0$:

$$e^{-n^2\alpha} \leq e^{-n\alpha}$$

La serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\alpha}$$

es geométrica de razón:

$$e^{-\alpha} < 1$$

por lo que es convergente.

Por comparación:

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2\alpha}$$

es convergente.

Por el criterio mayorante de Weierstrass:

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2 \alpha} \sin(nx) \text{ converge uniformemente en } \mathbb{R}$$

17 Ejercicio 17

Determinar si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + x^4}{n^4 + x^2}$$

converge uniformemente a una cierta función $S(x)$ en $[-a, a]$, donde $a > 0$. ¿Se puede afirmar que $S(x)$ es continua en $[-a, a]$?

17.1 Solución

Aplicamos el criterio mayorante de Weierstrass.

Para $x \in [-a, a]$:

$$|x| \leq a$$

y por tanto:

$$x^4 \leq a^4$$

Además:

$$n^4 + x^2 \geq n^4$$

Así:

$$0 \leq \frac{n^2 + x^4}{n^4 + x^2} \leq \frac{n^2 + a^4}{n^4}$$

$$= \frac{1}{n^2} + \frac{a^4}{n^4}$$

La serie numérica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{a^4}{n^4} \right)$$

es convergente.

Por el criterio mayorante de Weierstrass:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + x^4}{n^4 + x^2} \text{ converge uniformemente en } [-a, a]$$

Cada función:

$$f_n(x) = \frac{n^2 + x^4}{n^4 + x^2}$$

es continua en $[-a, a]$.

Como la serie converge uniformemente y cada f_n es continua, su función suma $S(x)$ también es continua.

$$S(x) \text{ es continua en } [-a, a]$$

18 Ejercicio 18

Calcular el campo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

18.1 Solución

Aplicamos el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{x^n} \right| = |x|$$

La serie converge si:

$$|x| < 1$$

Por tanto, el radio de convergencia es:

$$\boxed{R = 1}$$

Estudiamos los extremos.

Si $x = 1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1$$

es divergente.

Si $x = -1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$$

es divergente, ya que el término general no tiende a cero.

Por tanto, el campo de convergencia es:

$$\boxed{C = (-1, 1)}$$

19 Ejercicio 19

Calcular el campo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} n!x^n$$

19.1 Solución

Aplicamos el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)|x|$$

Si $x \neq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)|x| = +\infty$$

por lo que la serie diverge.
Si $x = 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n!0^n = 0$$

y la serie converge.
Por tanto, el radio de convergencia es:

$$\boxed{R = 0}$$

y el campo de convergencia es:

$$\boxed{C = \{0\}}$$

20 Ejercicio 20

Calcular el campo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

20.1 Solución

Aplicamos el criterio del cociente:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{x^n} \right| \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0 \end{aligned}$$

para cualquier $x \in \mathbb{R}$.
Como:

$$0 < 1$$

la serie converge para todo $x \in \mathbb{R}$.
Por tanto, el radio de convergencia es:

$$\boxed{R = +\infty}$$

y el campo de convergencia es:

$$\boxed{C = \mathbb{R}}$$

21 Ejercicio 21

Calcular el campo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n+1}$$

21.1 Solución

Aplicamos el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{2n+3} \frac{2n+1}{x^n} \right|$$

$$= |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} = |x|$$

La serie converge si:

$$|x| < 1$$

Por tanto, el radio de convergencia es:

$$\boxed{R = 1}$$

Estudiamos los extremos.

Si $x = 1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$$

es divergente.

Si $x = -1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

es convergente por el criterio de Leibniz.

Por tanto, el campo de convergencia es:

$$\boxed{C = [-1, 1)}$$

22 Ejercicio 22

Calcular el campo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n x^n$$

22.1 Solución

Aplicamos el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1} x^{n+1}}{2^n x^n} \right| = 2|x|$$

La serie converge si:

$$2|x| < 1$$

$$|x| < \frac{1}{2}$$

Por tanto, el radio de convergencia es:

$$\boxed{R = \frac{1}{2}}$$

Estudiamos los extremos.

Si $x = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} 1$$

es divergente.

Si $x = -\frac{1}{2}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

es divergente.

Por tanto, el campo de convergencia es:

$$\boxed{C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}$$

23 Ejercicio 23

Calcular el campo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{3^n}$$

23.1 Solución

Podemos escribir:

$$\frac{x^{2n}}{3^n} = \left(\frac{x^2}{3} \right)^n$$

Por tanto, es una serie geométrica de razón:

$$r = \frac{x^2}{3}$$

La serie converge si:

$$\left| \frac{x^2}{3} \right| < 1$$

Como $x^2 \geq 0$:

$$\frac{x^2}{3} < 1$$

$$x^2 < 3$$

$$|x| < \sqrt{3}$$

Por tanto, el radio de convergencia es:

$$\boxed{R = \sqrt{3}}$$

Estudiamos los extremos.

Si $x = \sqrt{3}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{3})^{2n}}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1$$

es divergente.

Si $x = -\sqrt{3}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sqrt{3})^{2n}}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1$$

es divergente.

Por tanto, el campo de convergencia es:

$$\boxed{C = (-\sqrt{3}, \sqrt{3})}$$

24 Ejercicio 24

Calcular el campo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2}$$

24.1 Solución

Aplicamos el criterio del cociente:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)^{n+1}}{(n+1)^2} \frac{n^2}{(x-2)^n} \right| \\ = |x-2| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = |x-2| \end{aligned}$$

La serie converge si:

$$|x-2| < 1$$

$$1 < x < 3$$

Por tanto, el radio de convergencia es:

$$\boxed{R = 1}$$

Estudiamos los extremos.

Si $x = 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

es convergente.

Si $x = 3$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

es convergente.

Por tanto, el campo de convergencia es:

$$\boxed{C = [1, 3]}$$

25 Ejercicio 25

Determinar el desarrollo en serie de la función

$$f(x) = (1 + e^x)^2$$

y calcular su radio de convergencia.

25.1 Solución

Desarrollamos:

$$(1 + e^x)^2 = 1 + 2e^x + e^{2x}$$

Sabemos que:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

y:

$$e^{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!}$$

Por tanto:

$$f(x) = 1 + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!}$$

Separando el término constante:

$$f(x) = 4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + 2^n}{n!} x^n$$

Así, el desarrollo en serie de potencias es:

$$(1 + e^x)^2 = 4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + 2^n}{n!} x^n$$

Como las series de e^x y e^{2x} convergen para todo $x \in \mathbb{R}$:

$$R = +\infty$$

26 Ejercicio 26

Determinar el desarrollo en serie de la función

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2-x}}$$

y calcular su radio de convergencia.

26.1 Solución

Escribimos:

$$\frac{1}{\sqrt{2-x}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x}{2}}}$$

Usamos el desarrollo:

$$(1-u)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} u^n$$

con:

$$u = \frac{x}{2}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2-x}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{8^n (n!)^2} x^n \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{2-x}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{8^n (n!)^2} x^n}$$

El desarrollo de $(1-u)^{-1/2}$ converge para:

$$|u| < 1$$

Así:

$$\left| \frac{x}{2} \right| < 1$$

$$|x| < 2$$

Por tanto, el radio de convergencia es:

$$\boxed{R = 2}$$

27 Ejercicio 27

Hallar el desarrollo en serie de la función

$$f(x) = \frac{3x+2}{x^2-5x+6}$$

y calcular su radio de convergencia.

27.1 Solución

Factorizamos el denominador:

$$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{3x+2}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}$$

$$3x+2 = A(x-3) + B(x-2)$$

$$A+B=3$$

$$-3A-2B=2$$

De donde:

$$A=-8, \quad B=11$$

Por tanto:

$$f(x) = -\frac{8}{x-2} + \frac{11}{x-3}$$

Reescribimos:

$$-\frac{8}{x-2} = \frac{4}{1-\frac{x}{2}}$$

y:

$$\frac{11}{x-3} = -\frac{11}{3} \frac{1}{1-\frac{x}{3}}$$

Usando la serie geométrica:

$$\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n$$

obtenemos:

$$\begin{aligned} f(x) &= 4 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n - \frac{11}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{2^n} - \frac{11}{3^{n+1}}\right) x^n \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\boxed{\frac{3x+2}{x^2-5x+6} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{2^n} - \frac{11}{3^{n+1}}\right) x^n}$$

La primera serie requiere:

$$\left|\frac{x}{2}\right| < 1 \quad \implies \quad |x| < 2$$

y la segunda:

$$\left|\frac{x}{3}\right| < 1 \quad \implies \quad |x| < 3$$

Por tanto, el desarrollo completo converge para:

$$|x| < 2$$

y el radio de convergencia es:

$$\boxed{R=2}$$

28 Ejercicio 28

Determinar el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

y calcular su suma derivando la expresión de la serie geométrica.

28.1 Solución

Partimos de la serie geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

Derivamos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Multiplicamos por x :

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

Derivamos de nuevo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{(1-x)^2} \right)$$

$$= \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

Multiplicando por x :

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}}$$

Como la serie geométrica y sus derivadas tienen el mismo radio de convergencia:

$$\boxed{R = 1}$$

La expresión de la suma es válida para:

$$\boxed{|x| < 1}$$

29 Ejercicio 29

Dada la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}n!}$$

calcular su intervalo de convergencia y sumar la serie utilizando el desarrollo como serie de potencias de la función e^x .

29.1 Solución

Escribimos:

$$\frac{x^n}{3^{n+1}n!} = \frac{1}{3} \frac{\left(\frac{x}{3}\right)^n}{n!}$$

Por tanto:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}n!} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{3}\right)^n}{n!}$$

Sabemos que:

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}$$

Así:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{3}\right)^n}{n!} = e^{x/3} - 1$$

Por tanto:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}n!} = \frac{1}{3} (e^{x/3} - 1)$$

Como la serie de e^x converge para todo $x \in \mathbb{R}$, también lo hace la serie dada.
Por tanto:

$$R = +\infty$$

y el intervalo de convergencia es:

$$C = \mathbb{R}$$

30 Ejercicio 30

Dada la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n (1 - x^n)$$

determinar el campo de convergencia y calcular su suma utilizando las expresiones de otras series de potencias.

30.1 Solución

Desarrollamos:

$$x^n(1 - x^n) = x^n - x^{2n}$$

Por tanto:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1 - x^n) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}$$

Ambas son series geométricas.

La primera converge si:

$$|x| < 1$$

y la segunda si:

$$|x^2| < 1 \quad \implies \quad |x| < 1$$

Por tanto, para $|x| < 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

y:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2}$$

Así:

$$S(x) = \frac{x}{1-x} - \frac{x^2}{1-x^2}$$

$$= \frac{x(1+x) - x^2}{1-x^2}$$

$$= \frac{x}{1-x^2}$$

Por tanto:

$$\boxed{S(x) = \frac{x}{1-x^2}}$$

para:

$$|x| < 1$$

Estudiamos los extremos.

Si $x = 1$:

$$x^n(1-x^n) = 0$$

para todo n , por lo que la serie converge y:

$$S(1) = 0$$

Si $x = -1$:

$$(-1)^n (1 - (-1)^n)$$

no tiende a cero, por lo que la serie diverge.
Por tanto, el campo de convergencia es:

$$\boxed{C = (-1, 1]}$$